अध्याय 19: युवा मंगल — थारसिस का नुकीला उभार और पैवोनिस मॉन्स से डीमोस और फ़ोबोस का निष्कासन

शोधपत्र 10 पर आधारित — मंगल: उभार और वलय (भाग A–E: फैला, तेज़ मंगल, नुकीला उभार, पैवोनिस मॉन्स और निष्कासन-क्रम)

01 · THE MYSTERY

रहस्य: मंगल के दो चंद्रमा — फ़ोबोस और डीमोस — सह-घूर्णन रेखा के दोनों ओर कैसे बने?

मंगल के दो छोटे, हल्के और उल्लेखनीय रूप से छिद्रिल चंद्रमा हैं: **फ़ोबोस** (औसत व्यास लगभग 22 km, घनत्व 1,853–1,887 kg/m^3) और **डीमोस** (व्यास लगभग 12 km, घनत्व 1,471 kg/m^3) — उनके आयतन का एक-तिहाई से आधा खाली स्थान है। दोनों मंगल की लगभग ठीक विषुवत के ऊपर (i = 1.09° और 1.8°) लगभग पूर्ण वृत्ताकार कक्षाओं में (e = 0.0151 और 0.0003) परिक्रमा करते हैं, पर **सह-घूर्णन रेखा** (आज 20,428 km) के दोनों ओर:

1. **विपरीत भाग्यों वाले दो चंद्रमा (A.1):** फ़ोबोस (9,375 km, कक्षीय अवधि 7.65 घंटे — प्रति मंगल-दिन तीन कक्षाएँ) सह-घूर्णन रेखा के *भीतर* है, इसलिए ज्वार उसे नीचे खींचता है और वह मंगल की ओर गिर रहा है; डीमोस (23,463 km, कक्षीय अवधि 30.3 घंटे) सह-घूर्णन रेखा के *पार* है, इसलिए ज्वार उसे बाहर धकेलता है और वह दूर जा रहा है।

2. **पूरी तरह भिन्न चेहरे (A.2):** डीमोस चिकना और गोल है, बिना खाँचों के और उथले, घिसे क्रेटरों के साथ; फ़ोबोस खुरदरा और खाँचेदार है, लंबे समानांतर खाँचों की प्रणालियों, गड्ढों की शृंखलाओं, और अपने कुंद सिरे पर स्टिकनी क्रेटर (9 km) के साथ।

3. **मुख्यधारा सिद्धांतों की सीमाएँ (A.4):** क्षुद्रग्रह-पकड़ दो कक्षाओं को विषुवतीय तल में वृत्ताकार नहीं कर सकती; जबकि विशाल टकराव या वलय–चंद्रमा चक्रों में विदेशी पदार्थ (30%–65%) और प्रबल पिघलना शामिल है जो वाष्पशील समस्थानिकों (जस्ता और पोटैशियम) को खिसकाता है। शोधपत्र 10 में LEF मॉडल एक एकीकृत विकल्प प्रस्तुत करता है: **युवा मंगल ने अपनी विषुवत पर एक "पतला होता**

उभार" उगाया, और उसके सिरे के पास एक साधारण ज्वालामुखी — पैवोनिस मॉन्स — ने बिना किसी विदेशी पिंड के दोनों चंद्रमा एक के बाद एक मुक्त किए!

02 · AN IMAGE

एक चित्र: विषुवत पर उत्तल शंकु, लेटा समकोण त्रिभुज, और भारहीन ज्वालामुखी के मुख में डाट

तीन सरल चित्र समझाते हैं कि युवा मंगल पर एक ज्वालामुखी ने दो चंद्रमाओं को कक्षा में कैसे मुक्त किया:

- **ग्रहीय "नाशपाती" के मुक़ाबले नुकीला उभार (C.1):** पानी और गैसों से समृद्ध एक युवा, गर्म ग्रह ($R = 1.5 \times R_{\text{today}} = 5,084$ km, $\rho = 1,166$ kg/m^3) तेज़ी से घूमता था (प्रति दिन 7.3–8.3 घंटे)। यह दर पूरे ग्रह को "नाशपाती" में विकृत करने के लिए बहुत मध्यम है (जिसके लिए 5.8 घंटे से छोटा दिन चाहिए), पर मैग्मा और पानी को विषुवत की ओर धकेलने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली। जहाँ सबसे अधिक द्रव्यमान जमा हुआ, वहाँ **एक स्थानीय दाब-चालित उभार** उठा, ठंडा हुआ, कड़ा हुआ और भीतर से एक संकरे सिरे वाले उत्तल शंकु में बना — जबकि मंगल का कोर मुश्किल से हिला!
- **पश्चिम की ओर लेटा समकोण त्रिभुज (C.4–C.6):** जब उभार विषुवत पर सीधा खड़ा था, उसका सिरा मंगल के घूर्णन की दिशा (पूर्व की ओर) के विरुद्ध पीछे छूटा और इसलिए **पश्चिम की ओर** झुका। जब मंगल धीमा हुआ, ठंडा हुआ और परतों में बँटा, उभार अचानक नहीं ढहा बल्कि **धीरे-धीरे पश्चिम की ओर लेट गया** — **थारसिस पठार** छोड़ते हुए, जिसकी पश्चिमी ढलान कोमल पूर्वी ढलान से 2–3 गुना खड़ी है! आज सतह पर वैलेस मैरिनेरिस पर आधार से पैवोनिस के पास सिरे तक मापी गई लंबाई (2,996 km, या युवा, चपटे मंगल पर 4,800–4,920 km) **एक समकोण त्रिभुज का कर्ण L** है, जिसकी खड़ी ऊँचाई $h = \sqrt{L^2 - b^2}$ ने पैवोनिस को विषुवत के ऊपर **4,450–4,610 km** की ऊँचाई तक पहुँचाया!
- **शून्य-भार ऊँचाई पर ज्वालामुखी के मुख में डाट (D.2–D.5):** मंगल के केंद्र से 9,880–10,170 km पर गुरुत्व सतह पर अपने मान के एक-चौथाई (0.41–0.44 m/s^2) तक गिरा, और घूर्णन के अपकेंद्री धक्के ने उसे पूरी तरह रद्द कर दिया (**शून्य शुद्ध भार!**)। वहाँ 5 km गहरे उथले कक्ष और नियमित वल्कैनियन अधिदाब (10–50 MPa, जैसे पृथ्वी पर सूफ़ियर हिल्स विस्फोटों में) वाले एक साधारण ज्वालामुखी ने 110–250 m/s पर दो "डाटें" बाहर धकेलीं — और मंगल के घूर्णन (2.08–2.43 km/s) ने उन्हें तुरंत कक्षीय गति दे दी!

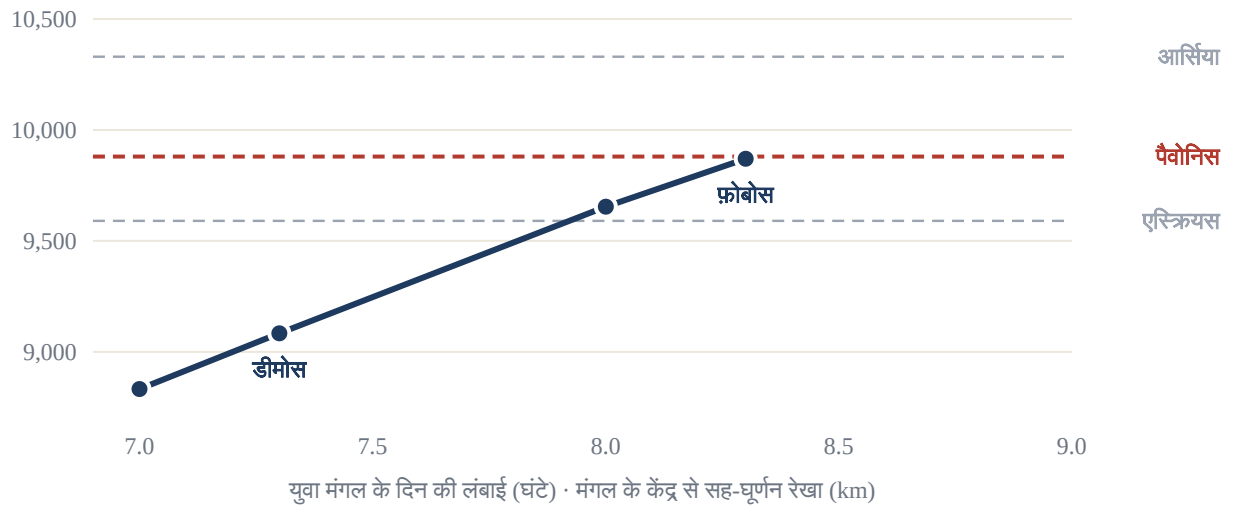
विज्ञान और मॉडल: थारसिस की ज्यामिति, पैवोनिस मॉन्स और निष्कासन-क्रम (भाग B–E)

शोधपत्र 10 के भाग B–E हर चरण को स्थलाकृति (MOLA), गुरुत्व (GMM-3) और कक्षीय-यांत्रिकी आँकड़ों में लंगर डालते हैं:

1. **मंगल की स्थलाकृति और गुरुत्व-क्षेत्र में उभार का हस्ताक्षर (C.3–C.9):** उभार विषुवत के साथ (5°–12.5°S) वैलेस मैरिनेरिस पर अपने आधार (294.7°E, 12.5°S, आधार की अर्ध-चौड़ाई b = आज 1,340 km और अपनी युवावस्था में 1,280–1,450 km) से पैवोनिस के पास अपने सिरे (243.9°E, 5.4°S) तक फैला है। 10°S–10°N पट्टी में पश्चिमी ढलान खड़ी है (1,360 km पर 5.8 m/km) कोमल पूर्वी (3,900 km पर 2.0 m/km) के मुक़ाबले। GMM-3 गुरुत्व-क्षेत्र में **मंगल की विषुवत का लंबा अक्ष ठीक 255°E की ओर** (उभार पर!) इंगित करता है, चौड़ा भू-आभ शिखर (डिग्री 2–3) उभार के सिरे (6.5°N, 253.5°E) पर है, और मंगल का समग्र आकार अब भी **262.7°E की ओर 1.37 km** खिसका है — यानी **मंगल अब भी उभार का अवशेष लिए हुए है!** मंगल प्रत्यक्ष प्रेक्षण से 10 नैदानिक मानदंडों में से 9 पूरे करता है, और दसवाँ मॉडल से निकलता है।

2. **पैवोनिस मॉन्स ही क्यों, आर्सिया, एस्क्रियस या ओलंपस क्यों नहीं? (D.3):** चारों ज्वालामुखियों के लिए कक्षीय गणना दिखाती है कि ओलंपस उभार पर बिल्कुल नहीं है; एस्क्रियस 8.3 h पर बहुत नीचा है (सह-घूर्णन रेखा के भीतर, इसलिए उससे निष्कासित पदार्थ वापस गिरता है); आर्सिया डीमोस को चरम कक्षा (e = 0.66) और फ़ोबोस को दीर्घवृत्ताकार कक्षा (e = 0.19) में फेंकता; और केवल **पैवोनिस मॉन्स** (1.48°N, 247.04°E, उभार पर 4,450 km की ऊँचाई पर) ठीक 8.3 घंटे पर सह-घूर्णन रेखा से मिलता है और फ़ोबोस को बिना किसी अतिरिक्त धक्के के सीधे वृत्ताकार कक्षा (e = 0.002) में मुक्त करता है!

3. **दो निष्कासन और मंगल का 87% धीमापन (E.1–E.3):**
    - 4. **पहला निष्कासन — डीमोस (T = 7.3 h, सह-घूर्णन रेखा 9,083 km पर):** पैवोनिस का मुख सह-घूर्णन रेखा से 1,090 km *पार* था (पार्श्व गति 2.43 km/s)। ऊपरी डाट (हल्की और गैस तथा पानी से समृद्ध, ~ 20.7 km चौड़ी) एक लंबी दीर्घवृत्ताकार कक्षा (10,170–23,990 km, e = 0.41, झुकाव ~ 10°) में फेंकी गई जो हर कक्षा में वलय को पार करती थी।
    - 5. **दूसरा निष्कासन — फ़ोबोस (T = 8.3 h, सह-घूर्णन रेखा 9,870 km पर):** घूर्णन में एक घंटे के धीमेपन के बाद सह-घूर्णन रेखा ठीक पैवोनिस के मुख तक पहुँची (2.08 km/s)। दूसरी डाट (बड़ी, सघन और सूखी, 22.9 km चौड़ी) सीधे वलय के भीतरी किनारे पर वृत्ताकार कक्षा (9,877–9,919 km, e = 0.002) में मुक्त हुई!



मंगल के धीमा होने के साथ सह-घूर्णन रेखा चढ़ती है: 8.3 घंटे पर वह ठीक पैवोनिस के मुख (मंगल के केंद्र से 9,880 km) से मिलती है।

04 · THE MECHANISM IN WORDS

शब्दों में तंत्र: खड़े उभार के त्रिभुज का पुनर्निर्माण और मुख में वल्कैनियन धक्का

शोधपत्र 10 के भाग C.6, D.2–D.5 और E.2 दिखाते हैं कि सरल समकोण-त्रिभुज ज्यामिति और पृथ्वी जैसे साधारण वल्कैनियन विस्फोट की यांत्रिकी मंगल के चारों ओर दो चंद्रमाओं को कक्षा में रखने के लिए पर्याप्त हैं:

1. **लेटे कर्ण से खड़ी ऊँचाई का पुनर्निर्माण (§C.6):** आज वैलेस मैरिनेरिस पर आधार के पूर्वी सिरे (294.7°E, 12.5°S) से पैवोनिस के पास सिरे (243.9°E, 5.4°S) तक मापी गई 2,996 km की लंबाई उभार की ऊँचाई नहीं बल्कि आधार के किनारे से आधार के केंद्र (272°E, 10°S, अर्ध-चौड़ाई b = आज 1,340 km) के ऊपर सिरे तक खींचे गए समकोण त्रिभुज का **कर्ण L** है। युवा, चपटे मंगल ($R_{\text{mean}} = 5,084$ km) पर विषुवत पर पूर्व–पश्चिम लंबाइयाँ 1.60–1.64 गुना बढ़ी थीं ($R_{\text{eq}} = 5,431–5,561$ km, ताकि L = 4,800–4,920 km), जबकि उत्तर–दक्षिण चौड़ाई c^2/a के अनुपात में संपीडित थी (b = 1,280–1,450 km)। इससे खड़े उभार की ऊँचाई निकलती है: $h = \sqrt{L^2 - b^2} = 4,580–4,740$ km (और आज के आयामों में: 2,680 km)!

2. **शून्य-शुद्ध-भार शर्त और नियमित वल्कैनियन धक्का (§D.2, §D.5):** उभार के शीर्ष पर पैवोनिस का मुख था, विषुवत से 4,450–4,610 km ऊपर (मंगल के केंद्र से 9,880–10,170 km)। वहाँ गुरुत्व सतह पर अपने मान के एक-चौथाई (0.41–0.44 m/s^2) तक गिरा, और घूर्णन के अपकेंद्री धक्के ने उसे रद्द कर दिया (7.3 h पर शुद्ध भार –0.17 m/s^2 और 8.3 h पर 0.00 m/s^2)। इन भारहीन परिस्थितियों में, **10–50 MPa** के नियमित वल्कैनियन अधिदाब पर ~ 5 km गहरे उथले कक्ष में जमा गैस ने डाट को उसकी

अपनी लंबाई के साथ $v \approx \sqrt{2\Delta p/\rho} = 110–250$ m/s की निकास-गति पर धकेला — जबकि स्वयं मुख की घूर्णन-गति (2.08–2.43 km/s) ने सारी कक्षीय गति दी!

3 **मंगल के घूर्णन को रोकने का बजट (§E.2):** 7–9 घंटे में घूमता एक युवा, समांगी मंगल (I = 0.4 M R^2) आज के मान (I = 0.3644 M R^2, 24.62 घंटे का दिन) का **6.8–8.7** गुना कोणीय संवेग रखता था, और संवेग खोए बिना सिकुड़ता तो 2.5 गुना तेज़ भी हो जाता। सह-घूर्णन रेखा (9,080–20,428 km) से **मंगल के द्रव्यमान का 6%–11%** (30% से अधिक पानी वाले युवा मंगल के पानी का 20%–33%) निष्कासित करने से घूर्णन का 87% बह गया और वलय सूखने से पहले ही वह लगभग आज की दर तक धीमा हो गया (8.3 → 22.3 h में द्रव्यमान का 6%–9% निष्कासित, और 22.3 → 24.6 h में केवल 0.1%)।

05 · THE KEY EQUATIONS

अकादमिक व्याख्या और मुख्य समीकरण

उभार की खड़ी ऊँचाई h, अधिदाब Δp में मुख से निष्कासन-गति, और घूमते समांगी ग्रह (मैक्लॉरिन गोलाभ) की स्थिरता-शर्त इस प्रकार सूत्रबद्ध हैं (§B.3–B.4, §C.6, §D.5):

$$h = \sqrt{L^2 - b^2} = 4{,}580–4{,}740 \text{ km}$$

$$v_{\text{exit}} \approx \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}} = 110–250 \text{ m/s}$$

$$\frac{\Omega^2}{\pi G \rho} = 0.181–0.234 < 0.374 \quad (T_{\text{limit, Jacobi}} = 5.77 \text{ h},\ T_{\text{breakup}} = 5.27 \text{ h})$$

चूँकि 7.3–8.3 घंटे के दिन और $\rho = 1{,}166$ kg/m³ घनत्व के लिए आयामहीन घूर्णन-प्राचल $\Omega^2/(\pi G\rho)$ 0.181–0.234 के बराबर है (त्रि-अक्षीय दीर्घवृत्तज-दहलीज़ 0.374 और विखंडन-दहलीज़ 0.449 से नीचे), युवा मंगल ने वैश्विक घूर्णी स्थिरता और मध्यम चपटापन (0.18–0.24) बनाए रखा और दो बड़े पिंडों में बँटने के बजाय एक स्थानीय दाब-चालित उभार उगाया।

06 · THE SIGNATURE

वास्तविकता में हस्ताक्षर: थारसिस का गुरुत्व-मानचित्र, स्थलाकृति और

संरचनात्मक भूविज्ञान

फ़ोबोस और डीमोस की कक्षाओं के मेल के अलावा, उभार ने आज मंगल की सतह पर चार मापने योग्य भूभौतिकीय हस्ताक्षर छोड़े (§C.5–C.8):

- **मुक्त-वायु गुरुत्व-प्रवणता (GMM-3, डिग्री 2–90):** मुक्त-वायु गुरुत्व वैलेस मैरिनेरिस पर आधार के पूर्वी सिरे पर **–565 mGal** से लगातार बढ़कर, आधार के केंद्र (272°E, 10°S) पर **+49 mGal** और उभार के सिरे (243.9°E, 5.4°S) पर **+393 mGal** से होकर, पैवोनिस पर **+1,474 mGal**, आर्सिया पर **+1,661 mGal** और एस्क्रियस पर **+2,307 mGal** तक जाता है।
- **अरीय भ्रंशों का केंद्र (एंडरसन और साथी 2001):** पाँच भूवैज्ञानिक कालों (नोआकियन से अमेज़ोनियन तक) में थारसिस के चारों ओर 24,452 ग्रैबेन और कटकों में से, अरीय भ्रंशों का केंद्र उभार के साथ प्रारंभिक क्लैरिटास और सीरिया केंद्रों से अंतिम चरण में **पैवोनिस मॉन्स क्षेत्र** तक प्रवास कर गया — और विवर्तनिक सक्रियता मंगल के इतिहास की शुरुआत में चरम पर थी और समय के साथ घटी।

प्रयोगशाला-बॉक्स: युवा मंगल के प्राचल, खड़ा उभार और थारसिस के ज्वालामुखी (शोधपत्र 10, भाग B–E)

दिन की लंबाई (T)	चपटापन	विषुवतीय / ध्रुवीय त्रिज्या (km)	मंगल के केंद्र से / विषुवत के ऊपर सह-घूर्णन रेखा (km)	मंगल–चंद्रमा तंत्र में घटना
7.0 घंटे	0.26	5,618 / 4,164	8,832 / 3,214	उभार और प्रारंभिक वलय का निर्माण
7.3 घंटे	**0.24**	**5,561 / 4,250**	**9,083 / 3,522**	**डीमोस का निष्कासन (a = 10,170–23,990 km, e = 0.41)**
8.0 घंटे	0.19	5,461 / 4,407	9,654 / 4,193	सह-घूर्णन रेखा पैवोनिस के मुख तक चढ़ती है
8.3 घंटे	**0.18**	**5,431 / 4,455**	**9,870 / 4,439**	**फ़ोबोस का निष्कासन सीधे वृत्त में (e = 0.002)**
22.0 घंटे (~ 3.9 Ga)	≈ 0.01	≈ 3,410	≈ 19,000 / ≈ 15,600	वलय सूखता है और फ़ोबोस का "पट्टा" छूटता है
24.62 घंटे (आज)	1/191	3,396 / 3,376	20,428 / 17,032	फ़ोबोस गिरता है (9,375 km), डीमोस दूर जाता है (23,463 km)

थारसिस में ज्वालामुखी	उभार पर ऊँचाई / मंगल के केंद्र से दूरी (km)	दिन जिस पर सह-घूर्णन रेखा मुख से गुज़रती है	7.3 h पर निष्कासन-परिणाम (डीमोस)	8.3 h पर निष्कासन-परिणाम (फ़ोबोस)
एस्क्रियस मॉन्स	4,120 / 9,590	7.9 घंटे	कक्षा (e = 0.25)	**वापस गिरता है** (मुख रेखा के भीतर है!)

पैवोनिस मॉन्स	**4,450 / 9,880**	**8.3 घंटे**	**दीर्घवृत्ताकार कक्षा (e = 0.41)**	**रेखा पर सटीक वृत्त (e = 0.002)**
आर्सिया मॉन्स	4,950 / 10,330	8.9 घंटे	चरम कक्षा (e = 0.66, 52,400 km तक)	दीर्घवृत्ताकार कक्षा (e = 0.19)
ओलंपस मॉन्स	उभार से बाहर (केंद्र से 5,600)	—	**कोई कक्षा नहीं** (धूल बनकर लौटता है)	**कोई कक्षा नहीं**

07 · NEXT

आगे का द्वार

इस अध्याय में हमने देखा कि फैले और तेज़ युवा मंगल (R = 5,084 km, 7.3–8.3 घंटे का दिन) ने अपनी विषुवत पर थारसिस का नुकीला उभार कैसे उगाया, पैवोनिस मॉन्स को 4,450 km की ऊँचाई पर शून्य-शुद्ध-भार परिस्थितियों में ले गया, और नियमित वल्कैनियन दाब से 7.3 घंटे पर **डीमोस** और 8.3 घंटे पर **फ़ोबोस** मुक्त किए।

पर मंगल के चारों ओर **संघनित भाप-वलय** ने डीमोस को चिकनी, दूर की गेंद और फ़ोबोस को आज मंगल की ओर गिरते खाँचेदार पिंड में कैसे बदला — और उभार ने वैलेस मैरिनेरिस से होकर अपनी सामग्री पूर्व की ओर कैसे बहाई ? अगले अध्याय — **अध्याय 20: मंगल का भाप-वलय, वैलेस मैरिनेरिस से निकासी और MMX मिशन परीक्षण** (शोधपत्र 10 से — भाग F–O और परिशिष्ट B) — में हम पूरी कहानी और 2031 के लिए प्रयोगशाला-भविष्यवाणियाँ पूरी करेंगे!

अध्याय 20

मंगल का भाप-वलय, वैलेस मैरिनेरिस से निकासी और MMX मिशन परीक्षण →

← अध्याय 18 · प्रस्तावना

© 2026 Zohar Duran · LEF मॉडल · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387